

IT-Projektmanagement

Funktionales

Projektmanagement

Aufwandsschätzung

Kosten & Finanzplanung

Personalplanung

Statusüberwachung &

Projektcontrolling

Öller | SS 2025



Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Einführung

Die Werkzeuge - Projektmanagementmethoden

- Agile Methode
- Klassische bzw. Prozessorientierte Methoden
- Diverse Ansätze

Die Struktur - Projektphasen und zugehörige Support Prozesse

- Projektinitiierung, Projektstrukturierung und Requirements Engineering
- Aufwandsschätzung, Personalplanung und Kosten- & Finanzplanung
- Statusüberwachung und Projektcontrolling
- Qualitäts-, Risikomanagement und Compliance
- Reporting, Stakeholdermanagement und Projektmarketing
- Projektabschluss

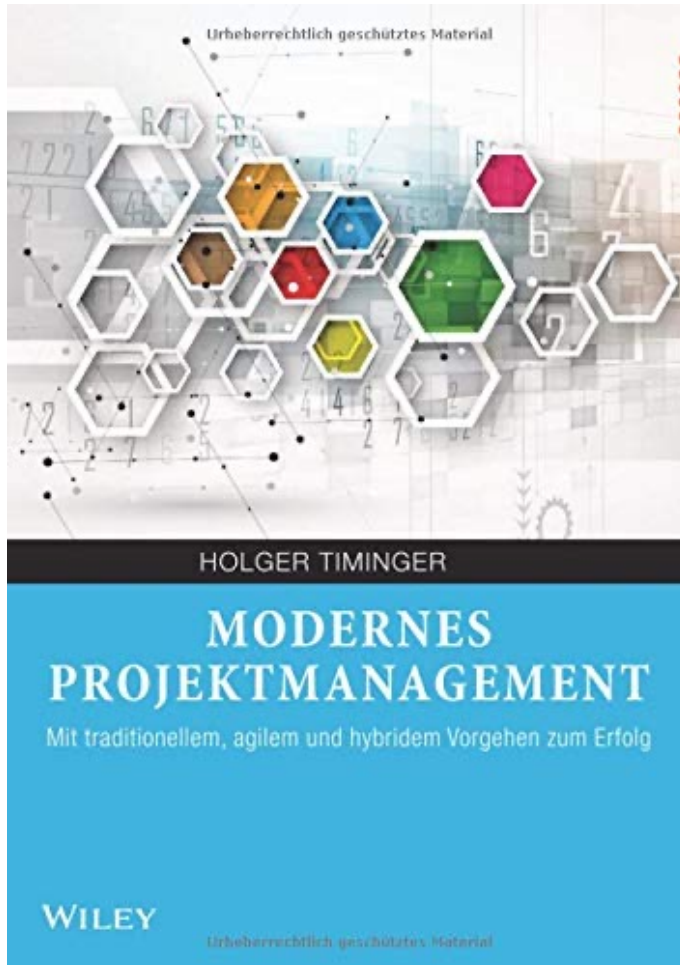
Literatur (1/2)



Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018).
Handbuch IT-Projektmanagement:
Vorgehensmodelle, Managementinstrumente,
Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

€ 54,-

Literatur (2/2)



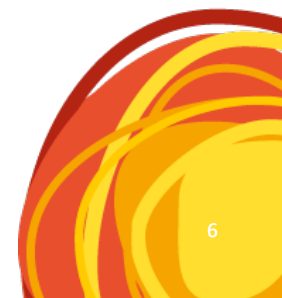
Timinger, Holger (2017).
Modernes Projektmanagement. Mit
traditionellem, agilem und hybridem Vorgehen
zum Erfolg, Wiley-VCH Verlag: Weinheim.

€ 34,-

Wiederholung: Projekt-Planung

- **Strukturplan**
 - Vorgangsliste: Auflistung aller Aufgaben eines Projektes
 - Netzplan: Graphische Darstellung aller Abhängigkeiten
- **Aufwandsabschätzung**
- **Ablaufplan**
 - Bestimmung des logischen Ablaufes aller Aufgaben
- **Terminplan**
 - Planung der Anfangs-/Endzeiten, Dauern, Pufferzeiten
 - Bestimmung des „kritischen Pfades“
- **Kapazitätsplan**
 - Zuordnung von Ressourcen zu Aufgaben
- **Kostenplan**
 - Kalkulation
 - Erstellung des Finanzplanes (Zahlungsziele, Finanzfluss)

Aufwandsschätzung und Schätzverfahren



Was ist eine Aufwandsschätzung?

Was ist Aufwandsschätzung?

Die **Aufwandsschätzung berechnet** im Vorfeld durch die Analyse von **wesentlichen Faktoren** die voraussichtlichen **Kosten und die Zeit eines Projekts** oder Arbeitspaketes.

Eine solche **Schätzung versucht** – unter Zugrundelegung der existierenden Projektunterlagen – **möglichst genaue Angaben zum benötigten Aufwand zu machen**, um den Ablauf des Projekts zu planen oder auch ein Angebot erstellen zu können.

Liefert für **Termine** (Zeit), **Aufwand** und (darauf basierend) **Budget** (Kosten) notwendige Angaben (Schätzwerte).

Warum ist eine Aufwandsschätzung wichtig?

Warum Aufwandsschätzung? (1/3)

- Einer plausiblen Aufwandsschätzung kommt im Projektmanagement eine zentrale Rolle zu
- Erfolg oder Misserfolg von Projektarbeit ist maßgeblich von der Qualität der Aufwandsschätzung abhängig
- Auf Basis einer realistischen Aufwandsschätzung können in Projekten frühzeitig die richtigen Entscheidungen getroffen werden
- Eine gute Aufwandsschätzung ist auch die Grundlage zur Erstellung eines tragfähigen Business Cases

Warum Aufwandsschätzung? (2/3)

- Erstellung einer Grundlage für:
 - Planung von Terminen und Meilensteinen
 - Planung der notwendigen Ressourcen
 - Entscheidungsbasis für Alternativen (vgl. Lastenheft)
 - Verträge
- ▶ Daher: Schätzung eines Projektes so früh wie möglich!

Warum Aufwandsschätzung? (3/3)

- Spezifika in Software-Projekten
 - Personalaufwände sind meist die teuersten Aufwände
 - Im Vordergrund steht die Schätzung des Personalaufwands in der Entwicklung, weniger von Schulung, Wartung, ...
 - Oft wird direkt die reine Entwicklung geschätzt, während Projektmanagement, Testen etc. durch einen Aufschlag berücksichtigt wird (z.B. Projektmanagement ca. 15%)
 - Zumeist werden in der Kalkulation als direkte Kosten nur Personalaufwände berücksichtigt

Was sind Gründe für eine unrealistische Schätzung?

Gründe für unrealistische Schätzung?

- Unterschiedliche Erfahrung der Mitarbeiter
- Eingesetzte Prozesse und Methoden verwendete Tools, Programmiersprachen, Plattformen und Frameworks ändern sich von Projekt zu Projekt
- Größe der Projektteams
- Motivation der Teammitglieder
- Verteilung der Teams über mehrere Standorte/ Kontinente – höhere Komplexität

Probleme beim Schätzen (1/3)

- **IT-Projekte sind oft einzigartig**
 - Wiederholbarkeit von Schätzungen?
- **Schätzungen sind schon früh notwendig (Vertrag, Pflichtenheft)**
 - Meist erste, unsichere, ungenaue Informationen über Projekt vorhanden
- **Schätzungen sind von Natur aus ungenau**
 - intensive Praxiserfahrung erforderlich (mehrere Projekte)
 - wiederholtes Schätzen im Projekt an verschiedenen Messpunkten (typisch an Phasenübergängen)

Probleme beim Schätzen (2/3)

- **Kosten und Termindruck hinsichtlich des Schätzverfahrens (Eingangsdatenerhebung, Schätzung, Validierung), welches Zeit und Aufwand erfordert**
 - Kosten sollten in einem angemessenen Rahmen bleiben
 - Zielkonflikt hinsichtlich des Schätzverfahrens
 - Prognosegenauigkeit
 - Rasche Durchführbarkeit
 - Geringer Bearbeitungsaufwand
- **Erwartungshaltung des Auftraggebers**
 - terminliche Vorstellungen (unrealistisch?)
 - Forderungen (Pflichtenheft) mit unabsehbaren Konsequenzen
 - Eisberg-Modell (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Eisbergmodell>)

Probleme beim Schätzen (3/3)

■ Überprüfbarkeit

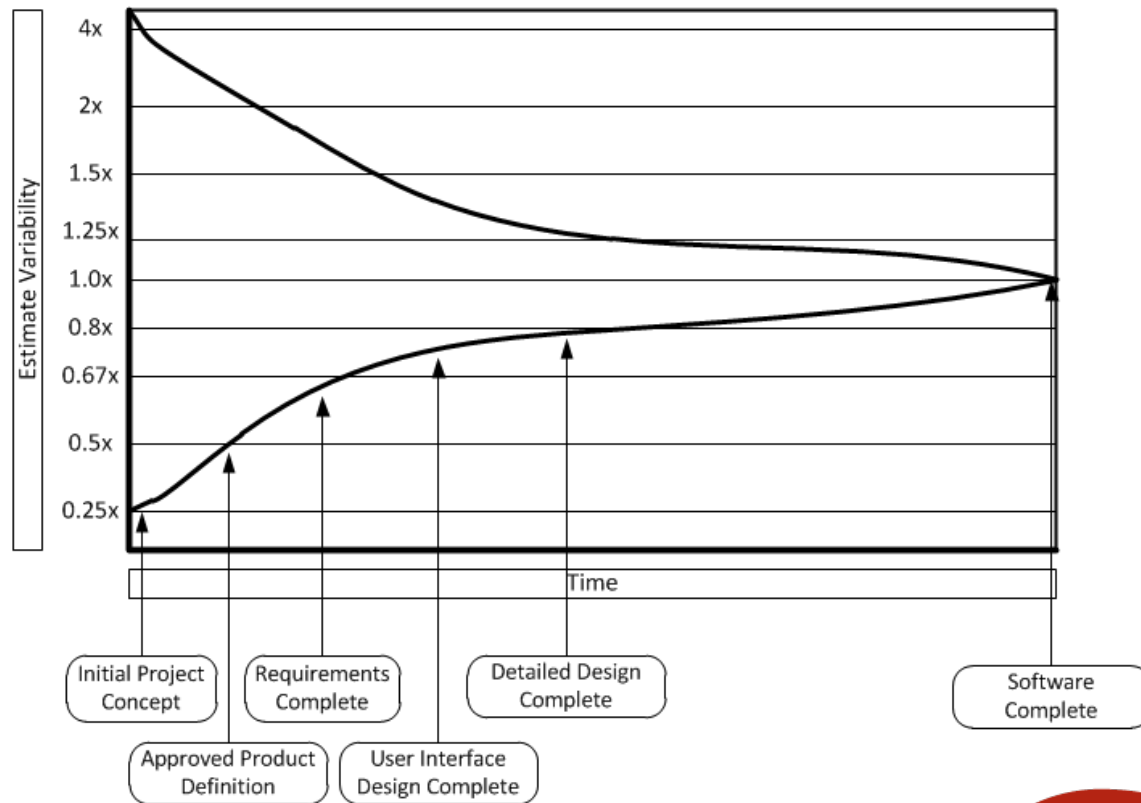
- Wird nicht immer durchgeführt
- Schlechtes Projektmanagement kann Schätzung ad absurdum führen

■ Einflussfaktoren: vielfältig und teils unbekannt

- Komplexität des Projektes
- Methoden, Werkzeuge
- Prozesse und Organisation
- Definitionen (z.B. „Was ist ein Personenmonat?“)

Exkurs: Cone of Uncertainty (1/2)

Der Name „Cone of Uncertainty“ leitet sich aus dem – zunächst stark absinkenden und sich dann allmählich der Null annähernden – Verlauf der Unsicherheiten-Kurve ab. Die Unsicherheit nimmt im Projektverlauf stetig ab, erreicht aber erst mit Projektende 0%.



Exkurs: Cone of Uncertainty (2/2)

- Geht zurück auf Untersuchungen der NASA, welche festgestellt hat, dass eine Schätzung, die zu Beginn des Projektlebenszyklus (also noch vor der Anforderungsphase) vorgenommen wurde, im Durchschnitt noch mit einer Unsicherheit von Faktor 4 (4-fach kleiner bzw. 4-fach größer) belastet ist.
- Konsequenzen aus dem Cone of Uncertainty:
 - Umso früher im Projekt, desto mehr kann eine Schätzung von Zeit, Kosten und Qualität nur einen groben Anhaltspunkt liefern
 - Schätzungen zur Erstellung eines Projektplans und damit auch der Projektplan selbst sollten regelmäßig aktualisiert werden
 - Unsicherheiten können direkt in die Schätzungen miteinfließen
 - Projektplan sollte die Unsicherheiten beinhalten und wiedergeben

Anforderungen an Schätzverfahren (1/2)

■ Ergebnisqualität

- Genauigkeit, Objektivität, Nachvollziehbarkeit
- Berücksichtigung adäquater Einflussfaktoren / Parameter-Stabilität und Fehlerlokalisierung / Fehlertoleranz
- Bewertbarkeit: Umsetzung nicht bewerteter Kennzahlen wie Personenmonate in bewertbare Informationen
- Anpassbarkeit und Übertragbarkeit: für welche Prozesse und Organisationen kann das Modell genutzt werden?

■ Effizienz und Anwendbarkeit

- schnelle Verfügbarkeit und leichte Erlernbarkeit
- adäquater Zeitaufwand der Durchführung
- IT-Unterstützung (Durchführung, Aufbereitung der Ergebnisse, Aufbereitung der Daten aus der Projektkostendatenbank)

Anforderungen an Schätzverfahren (2/2)

■ Unterstützung für das Projektmanagement

- Frühzeitige Abschätzung des Gesamtprojekts
- Strukturierung
 - Projekt und Schätzverfahren erlauben eine adäquate Strukturierung und anschließende Zusammensetzung der Ergebnisse
- Wiederholbarkeit des Schätzverfahrens im Projektverlauf
- Sensitivitätsanalysen: Prüfung der Empfindlichkeit der Lösungen auf
 - Änderungen der Parameter
 - Bewertungen von Einflussfaktoren

Einflussfaktoren

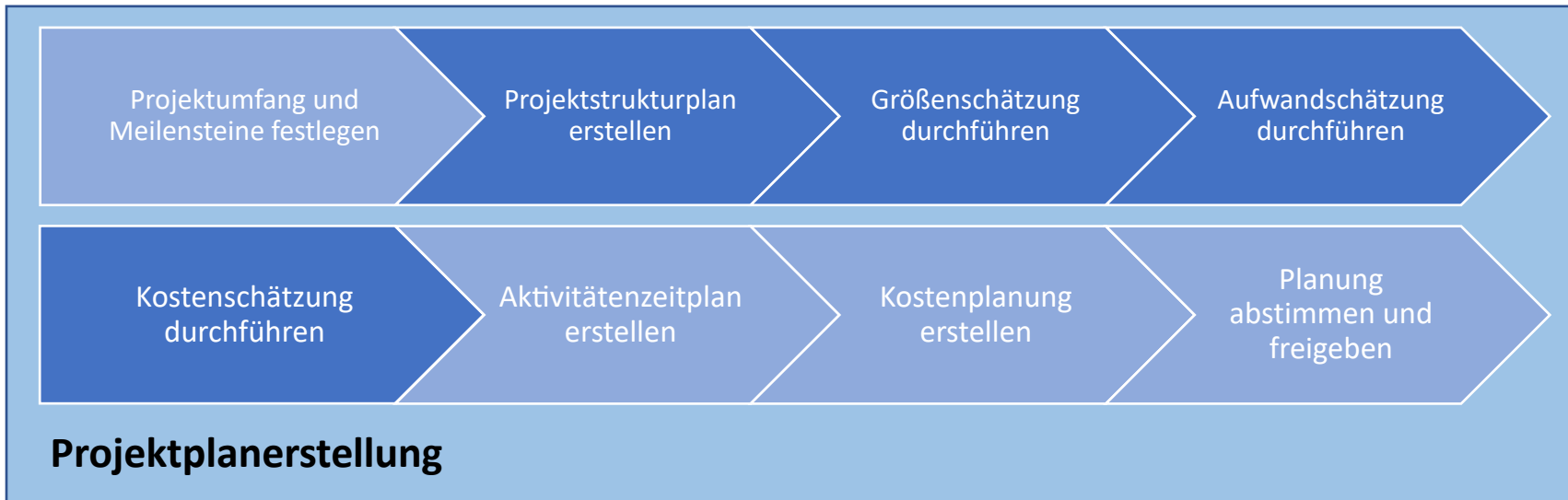
In der Literatur existieren eine Vielzahl von Einflussgrößen:

- Produkt: Funktionelle und nicht-funktionelle Anforderungen, Art der Anwendung, Qualität und Stabilität der Anforderungen, spezielle Anforderungen (z.B. Zertifizierbarkeit, Sicherheit), Umfang der Dokumentation, etc.
- Prozess: gewähltes Prozessmodell
- Projekt: Organisatorische Rahmenbedingungen (bei Auftragnehmer und Auftraggeber), Soft- und Hardwareumgebung, Werkzeuge, Stabilität der Umwelt und der Hilfsmittel, etc.
- Personen: Personalausstattung im Projekt, Qualifikation der Mitarbeiter, Unternehmenskultur, Führungsstil, künftige Nutzer etc.

Kosten von Schätzverfahren

- **Eine gute Schätzung kostet Geld**
 - Typische Größe: 1–3 % der Projektkosten
- **Schätzkosten sollten daher Teil der Angebotskosten sein**
- **Typische Verteilung der Angebotskosten:**
 - 30–50% Angebotsvorbereitung
 - 20–30% Schätzung (hierbei Betrachtung der Lösung, die im Angebot erarbeitet wird)
 - 30–40% Ausformulierung des Angebots Unterstützung für das Projektmanagement

Ablauf einer Schätzung (1/2)



- Die Schätzung erfolgt üblicherweise im Rahmen der Projektplanerstellung
- Die oben dargestellten Phasen 2 bis 5 umfassen den Schätzprozess
- Bei der Erstellung des Projektstrukturplans (PSP) wird das gesamte Projekt hierarchisch in einzelne Teilaufgaben und Arbeitspakete heruntergebrochen

Ablauf einer Schätzung (2/2)

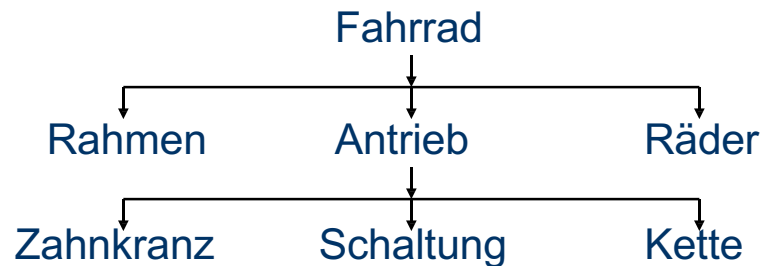
- Die Schätzung von Projekten ist gleichbedeutend mit dem Umgang mit Unsicherheiten
 - Je früher im Projektablauf der Schätzprozess erfolgt, desto höher ist die Unsicherheit in Bezug auf einzelne Projektteile; deshalb muss das Risikomanagement ein wesentlicher Bestandteil im Schätzprozess sein.
- Es werden so viele Informationen wie möglich zu dem zu schätzenden Objekt benötigt, um Aufwände für dessen Erstellung ableiten zu können
 - Für die Durchführung der Schätzung ist vor allem die möglichst exakte Definition des Projektumfanges notwendig; im Idealfall ist dies ein ausgearbeitetes Pflichtenheft.
- Eine Schätzung ist nicht mit Verhandeln zu verwechseln
 - Eine Schätzung kann nur reduziert werden, indem der Leistungsumfang oder die Qualität reduziert wird.

Projektstrukturplan - Zweck

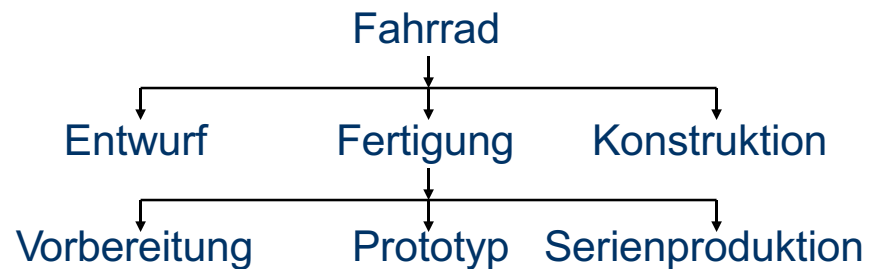
- Übersicht über Projekt verschaffen
- Bildung von Teilprojekten
- Aufdeckung von Zusammenhängen und Schnittstellen
- Ganzheitliche Betrachtung des Projektes
- Nützlich für die Übersicht
- Liefert Aufgabenstruktur und Zuständigkeiten
- Macht das Projekt insgesamt transparent
- Ist eine Systematik
- Hilft bei der Abwicklung und Steuerung
- Dokumentiert das Projekt
- Ordnet Kosten zu
- Liefert Entscheidungsgrundlagen
- Gibt gleichen Informationsstand für Alle

Projektstrukturplan - Strukturierungsansatz

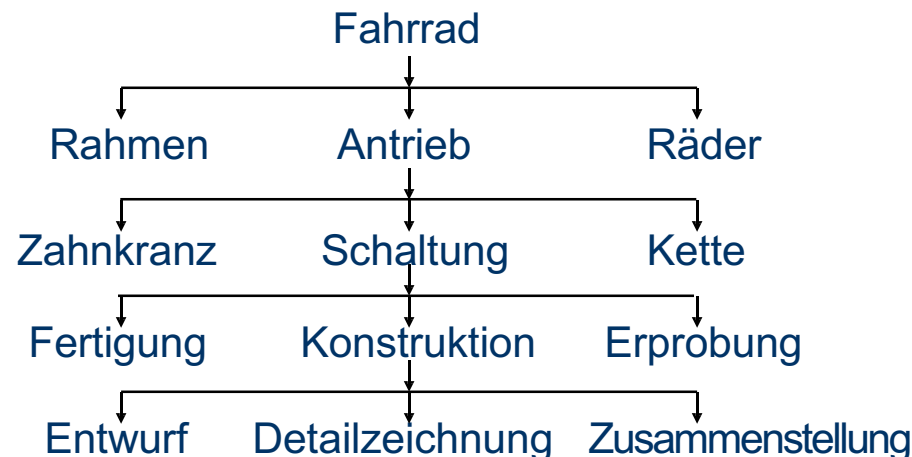
- objekt-orientiert



- funktions-orientiert



- gemischt



Projektstrukturplan – Vorgangsweise (1/2)

- Strukturierungsansatz festlegen (objektorientiert, funktional, gemischt)
- Vorgehen
 - Auf der obersten Ebene beginnen
 - In jeder Ebene zuerst in die Breite gehen. Damit ist gesichert, dass nichts vergessen wird
 - Dann in der nächsten Stufe in die Tiefe gehen - vom Allgemeinen ins Detail
 - Vorhandene Standard-Strukturen berücksichtigen
- Arbeitspakete
 - Inhaltlich exakt beschreiben
 - Arbeitspakete identifizierbar machen und identifizieren
 - Arbeitspakete auf Überlappungsfreiheit überprüfen
 - Arbeitspakete auf Vollständigkeit überprüfen

Projektstrukturplan – Vorgangsweise (2/2)

- **Zusätzliche Arbeitspakete**
 - Projektbegleitende Aktivitäten als zusätzliche Arbeitspakete definieren
 - Noch offene Aufgabenfelder mit Platzhalter berücksichtigen

- **Optimieren der Arbeitspakete durch Splitten und Zusammenfassen**
 - Minimierung der Schnittstellen
 - Konzentration auf Ressourcen (was muss in einer Hand bleiben ?)

Teilbereiche einer Schätzung (1/2)

- Größenschätzung

Mit der Größenschätzung wird letztlich die Frage beantwortet, wie lange ein Projektteammitglied in Zeiteinheiten benötigt, um ein bestimmtes Arbeitspaket umzusetzen.

- Aufwandschätzung

Im einfachsten Fall lässt sich der Aufwand proportional zur zugrunde liegenden Größenschätzung ableiten; dies ist in der Realität nicht immer so einfach möglich. Daher haben sich zur Abschätzung des Aufwandes eines Projekts eine Vielzahl von verschiedenen Methoden etabliert. Gerade bei der Aufwandschätzung werden unklare Anforderungen überproportional häufig erkannt. Hier steht zunächst eine Klärung der Anforderungen mit dem Auftraggeber im Vordergrund.

Teilbereiche einer Schätzung (2/2)

- **Kostenschätzung**

Personalkosten werden aus den bereits ermittelten Aufwandszahlen und den typischerweise bekannten Personalstundensätzen berechnet. Bei der Kostenschätzung müssen auch alle weiteren Kostenarten berücksichtigt werden, wie etwa Reisekosten, Fortbildungskosten, Werkzeuge etc.

Schätzverfahren – Strategien

■ Top-down Schätzung

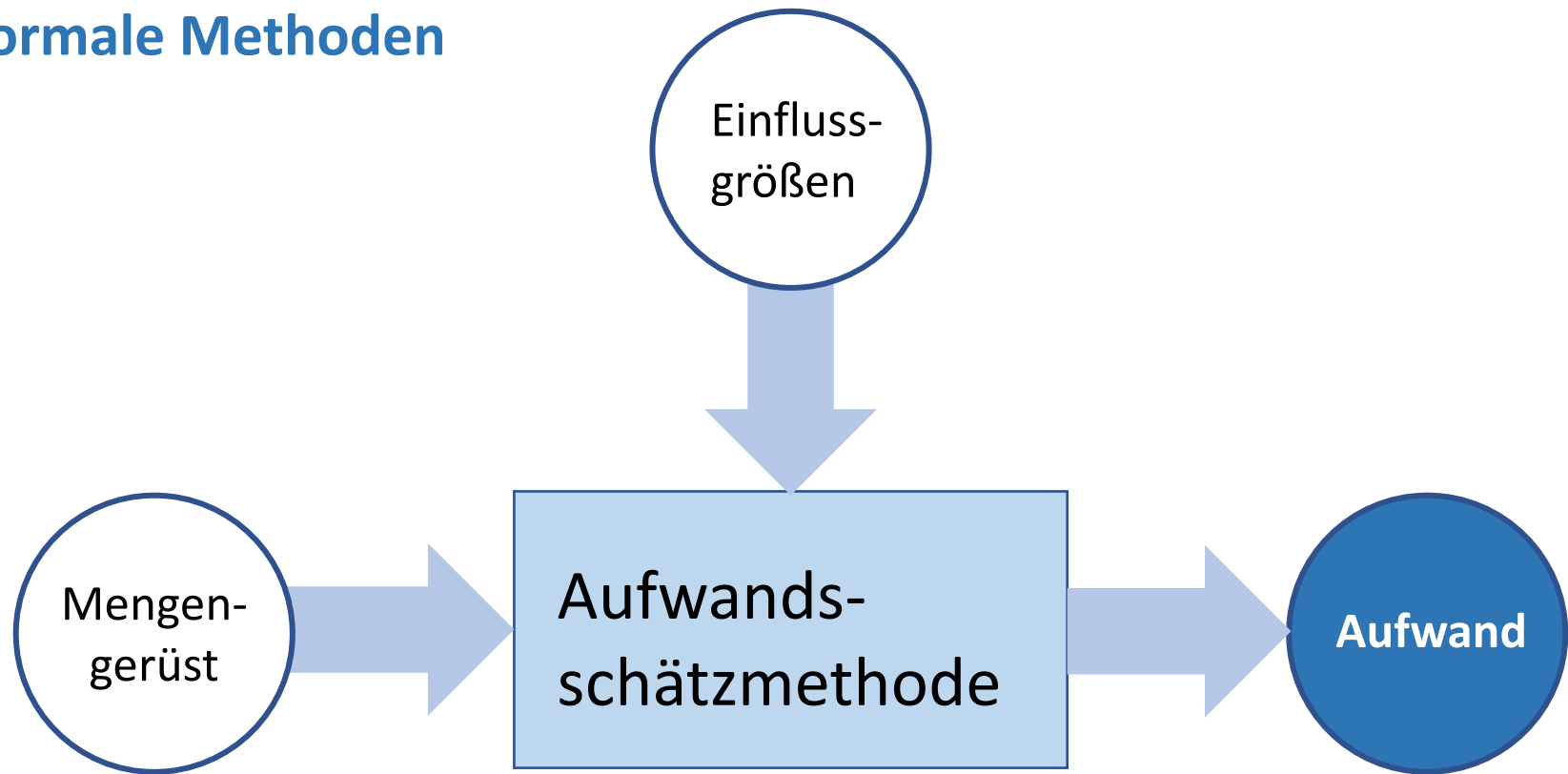
- Aufwand für das gesamte Projekt schätzen aus allgemeiner Funktionalität und dessen Aufteilung auf Teilfunktionen
- Basis: logische Funktionen statt Komponenten, welche die Funktionalität implementieren
- Gefahr: Schätzung geht nicht genug auf wichtige Details ein

■ Bottom-up Schätzung

- Aufwand für jede Komponente bestimmen
- Gesamtaufwand = Summe aller Teilaufwände
- Gefahr: Projektübergreifende Aktivitäten werden vergessen

Schätzverfahren – Methoden

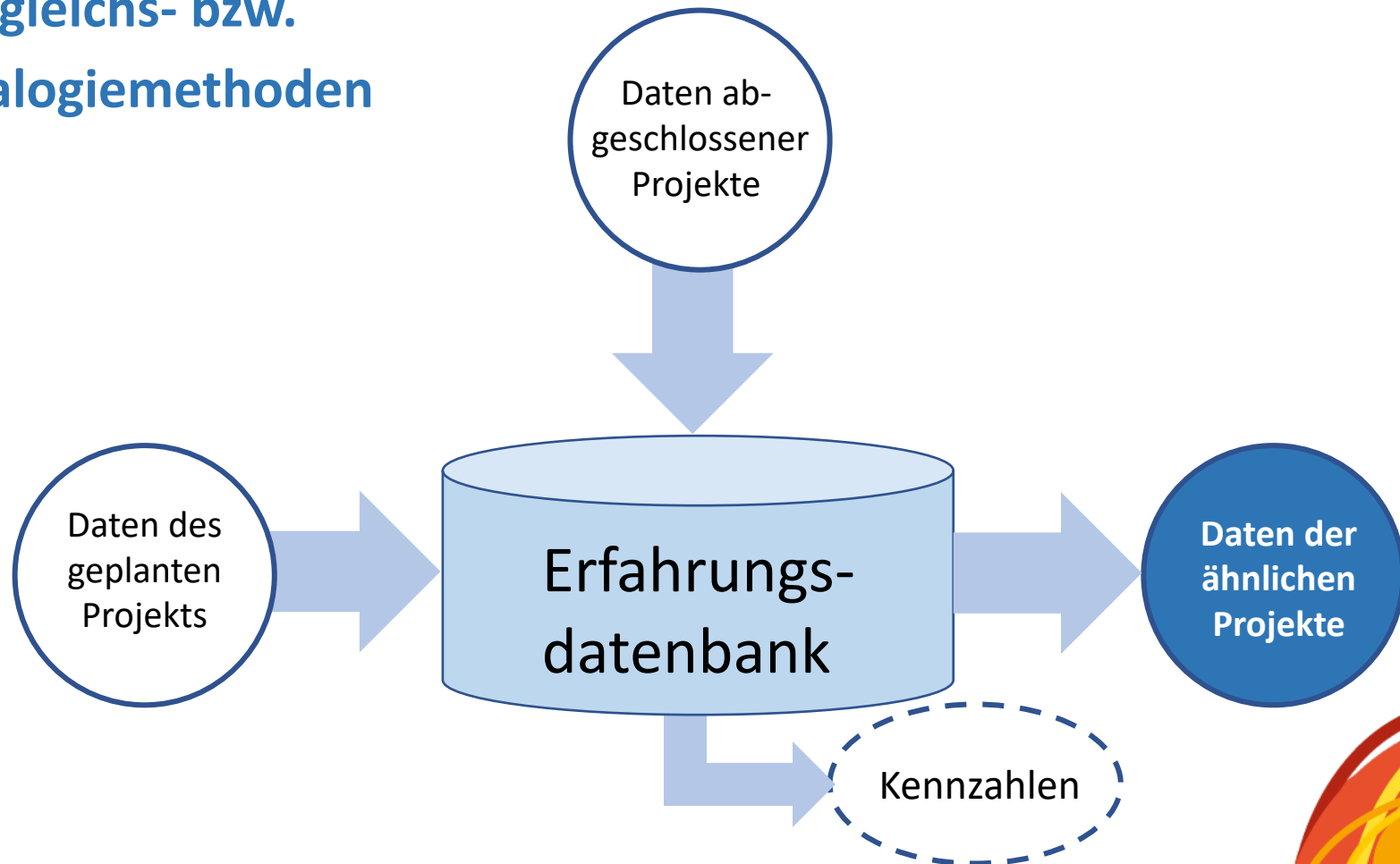
Formale Methoden



$$\text{Aufwand} = f_{(\text{Mengengerüst, Einflussgrößen})}$$

Schätzverfahren – Methoden

Vergleichs- bzw. Analogiemethoden



Schätzverfahren – Methoden

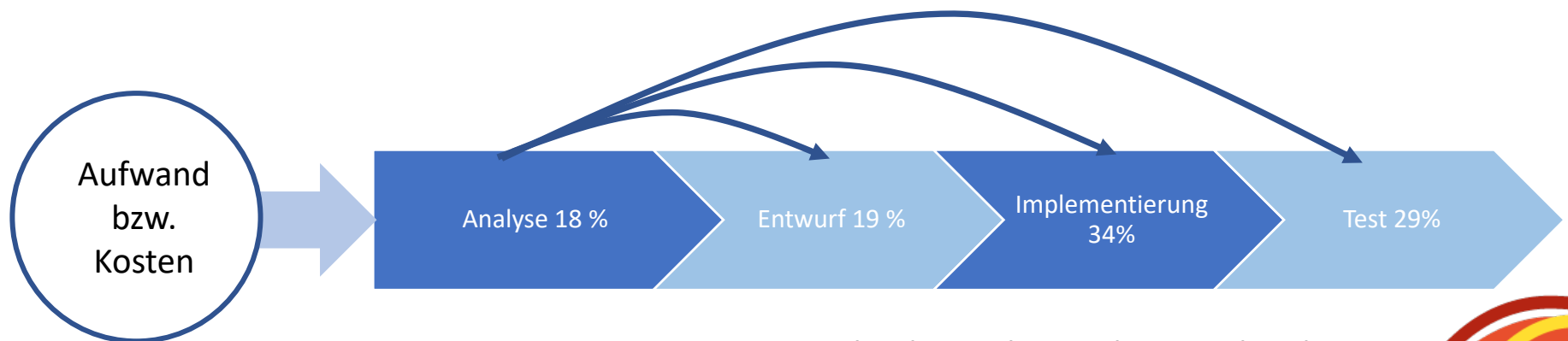
Vergleichs- bzw. Analogiemethoden

- Besonders geeignet
 - zu Beginn eines Projektes
 - neues System besteht zu einem großen Teil aus existierenden Komponenten
 - Analogien können zu ähnlichen Komponenten hergestellt werden
- Beachte: intensive Benutzung der Erfahrungsdaten eines Unternehmens (Cost Data Base)
 - Die erfassten Daten sind außerhalb des betrachteten Entwicklungsumfeldes nur beschränkt brauchbar
 - Klare Gliederung der Arbeitspakete für optimalen Einsatz des Verfahrens notwendig

Schätzverfahren – Methoden

Prozentsatzmethoden

- Keine vollständig eigenständige Schätzmethode
→ Detaillierte Schätzung einer Phase mit anderen Methoden
- Aufwand für übrige Phasen entspricht einem Anteil am Gesamtaufwand (abhängig von Art des Projekts)



Prozentsatzmethode nach Hewlett-Packard

Schätzverfahren

- Im wesentlichen gibt es vier grundsätzliche Verfahren
 - Expertenbefragung (z.B. Delphi-Methode)
 - Kennzahlverfahren (z.B. Prozentsatzmethode)
 - Vergleichsmethoden (z.B. Analogiemethode)
 - Algorithmische Schätzverfahren (z.B. Function-Points, CoCoMO-Methode)
- und zusätzlich:
 - Politische Methoden (z.B. Pricing-to-win, Max.-Budget)

Schätzverfahren: Delphi-Methode (1/5)

- Die von RAND-Corporation und O. Helmer entwickelte Delphi-Methode ist eine Informationsgewinnungsmethode durch strukturierte Mehrfachbefragung.
- Es werden folgende Formen unterschieden:
 - Standard Delphi-Methode
 - Breitband Delphi-Methode

- Einsatz

Es ist sinnvoll, die Delphi-Methode aufgrund des hohen Zeit- und Kostenaufwandes in großen Projekten einzusetzen.

Schätzverfahren: Delphi-Methode (2/5)

Vorteile

- Die Anonymität der Delphi-Methode ist ein großer Vorteil für die Befragten. Vor allem nach dem ersten Feedback können sie ihre Meinung ändern, ohne ihr Gesicht zu verlieren.
- Ein weiterer Vorteil der Delphi-Methode ist, dass die persönliche Meinung nicht durch den natürlichen Drang einer Gruppe nach Konformität und durch die Dominanz einer oder mehrerer Personen in einer Gruppe beeinflusst wird.
Bei stark innovativen Vorhaben ist es oft die einzige, sinnvolle Methode

Nachteile

- Als Nachteil ist bei beiden Formen der Delphi-Methode der große Zeitbedarf für das Durchführen der Schätzung zu sehen. Hinzu kommt, dass bei der Breitband-Methode die notwendige vollständige Anonymität der beteiligten Experten nicht immer gewahrt bleiben kann.

Schätzverfahren: Delphi-Methode (3/5)

Standard-Delphi-Methode

- Die Ablaufschritte bei der Standard-Delphi-Methode sind:
 1. Der Projektleiter schildert jedem Experten das Projektvorhaben und händigt ihm ein Schätzformular aus.
 2. Jeder Experte füllt getrennt das Formular aus. Dabei dürfen Fragen lediglich mit dem Projektleiter besprochen werden. Eine Diskussion zwischen den Experten ist nicht gestattet.
 3. Der Projektleiter analysiert die Angaben. Falls Schätzwerte eines Paketes stark voneinander abweichen, werden diese mit Kommentar auf einem neuen Formular erfasst.
 4. Das neue Formular wird erneut zur selbständigen Überarbeitung an die Experten gereicht.
 5. Die Schritte 2-4 werden so lange wiederholt, bis die gewünschte Annäherung der Ergebnisse erreicht ist oder der Projektleiter die Ergebnisse akzeptiert.
 6. Der Durchschnittswert der letzten Überarbeitung der Ergebnisse aller Aufgabenpakete stellt das endgültige Schätzergebnis dar.

Schätzverfahren: Delphi-Methode (4/5)

Breitband-Delphi-Methode

- Die Breitband-Delphi-Methode ist dadurch gekennzeichnet, dass zu Beginn und zwischen jeder Interaktion gemeinsame Sitzungen abgehalten werden, in denen die Schätzaufgaben und das Zwischenergebnis der vorausgegangenen SchätZRunde miteinander diskutiert werden.
- Folgende Schritte werden bei der Breitband-Delphi- Methode durchlaufen:
 1. Der Projektleiter schildert jedem Experten das Projektvorhaben und händigt ihm ein Schätzformular aus.
 2. Vom Projektleiter wird eine Sitzung einberufen, in der die Experten miteinander unter Moderation des Projektleiters die zu erstellende Aufwandsschätzung diskutieren
 3. Anschließend füllt jeder Experte getrennt das Formular aus.
 4. Der Projektleiter fasst die einzelnen Schätzaussagen in einem Formular zusammen, begründet die Angaben und Unterschiede allerdings nicht. Das Formular wird wieder an alle Experten verteilt.

Schätzverfahren: Delphi-Methode (5/5)

5. Der Projektleiter beruft eine Sitzung ein, in der vor allem die großen Abweichungen einzelner Schätzungen diskutiert werden.
6. Die Experten überarbeiten ihre Ergebnisse selbständig und übergeben diese dem Projektleiter.
7. Die Schritte 2-5 werden so lange wiederholt, bis die gewünschte Annäherung erreicht ist oder der Projektleiter die Ergebnisse akzeptiert.
8. Der Durchschnittswert der letzten Überarbeitung der Ergebnisse aller Aufgabenpakete stellt das endgültige Schätzergebnis dar.

Schätzverfahren: Prozentsatzmethode

- Ermittlung der prozentualen Aufwandsverteilung für die einzelnen Projektphasen für abgelaufene vergleichbare Projekte
- Detaillierte Schätzung einer Phase und Hochrechnung über die ermittelten Prozentsätze
- Durchführung einer Phase und Hochrechnung

Vorteile

- zeitsparende Methode
- oft überraschend genau

Nachteile

- bei kleinen Abweichungen der Detailschätzung: Multiplikation des Fehlers

Schätzverfahren: Analogiemethode

- Vergleich des zu untersuchenden Projektes mit bereits abgeschlossenen Projekten als Ganzes
- Abgeschlossene Projekte müssen vergleichbar sein oder vergleichbar gemacht werden

Vorteile

- Falls Analogien vorhanden sind, sind Quantitäten realistisch
- Methode zwingt zu sauberen Projektabschlüssen von alten Projekten

Nachteile

- Analoge Projekte sind nicht immer vorhanden
- Vergleichbarkeit ist oft subjektiv
- Analogien sind oft nur durch Experten zu erkennen
- Analogiedifferenzen sind oft nur durch Experten quantifizierbar
- Resultate der Methode sind oft nicht nachvollziehbar

Schätzverfahren: Function-Points

- Berechnung von Function-Points durch Ermittlung von Funktionen, Bewertung der Komplexität und Qualität der Funktionen
- Fünf Hauptfunktionsgruppen
Externe Inputs/ Outputs, Interne Dateien, Externe Abfragen, Externe Schnittstellen
- Drei Komplexitätsgruppen (niedrig, mittel, hoch)
- Anwendbar für Software-Projekte
- Zuordnung der Hauptfunktionsgruppen und deren Quantität zu Function-Points durch Tabellen
- Zuordnung der Function-Points zu Aufwand durch Tabelle

Schätzverfahren: CoCoMo-Methode

- Die **C**onstructive **C**ost **M**odel-Methode ist ein algorithmisches Verfahren zur Aufwandsabschätzung, welches in der Softwareentwicklung zur Kosten- bzw. Aufwandsschätzung verwendet wird.
- Sie besteht aus drei Phasen
 1. Basis Cocomo: Erste grobe Schätzung
 2. Intermediate Cocomo: Verfeinerung um „Kostentreiber“
 3. Detailed Cocomo: Verfeinerung durch „Herunterbrechen“ auf Projektphasen
- Voraussetzung für die Cocomo-Methode
 - Ermittlung von LOC (Lines of Code) / KDSI (Kilo Delivered Source Instructions)
 - Ermittlung von Berechnungsfaktoren

Schätzverfahren: CoCoMo-Methode

Phase 1: Basic CoCoMo

- Die Hauptformeln, nach denen vorgegangen wird lauten:
 - Aufwand[in Personenmonaten] = $A * \text{Größe[in KDSI]}^B$
 - Benötigte Projektdauer[in Monaten] = $C * \text{Aufwand}^D$
- Je nach Projektkomplexität werden nun folgende Werte für A, B, C und D eingesetzt:
 - Organic Projects: A=2.4, B=1.05, C=2.5, D=0.38
 - Semi-detached Projects: (A=3.0, B=1.12, C=2.5, D=0.35)
 - Embedded Projects: (A=3.6, B=1.20, C=2.5, D=0.32)

Kriterium	Organic	Semi-detached	Embedded
Organisatorisches Verständnis der Produktziele	stark	mittel	schwach
Erfahrungen mit ähnlichen Softwareentwicklungen	stark	mittel	schwach
Notwendigkeit zur Entwicklung innovativer komplexer Daten-Architekturen und Algorithmen	minimal	wenig	beträchtlich
Produktgröße	<50 KDSI	<300 KDSI	alle Größen

Schätzverfahren: CoCoMo-Methode

Phase 2: Intermediate CoCoMo:

- Die Hauptformel, nach der vorgegangen wird lautet:

Aufwand[in Personenmonaten]=
(K1* ...* K15) * Aufwand[aus Basic
COCOMO]

- Die Werte sind geschätzt und ohne Berücksichtigung von Phasen

Phase 3: Detailed CoCcoMo

- Wie Phase 2 nur mit verfeinerter Aufgabenliste

Name	Beschreibung	min	max
Produkt-abhängige Attribute			
RELY	Erforderliche Systemzuverlässigkeit	0.75	1.40
DATA	Größe der verwendeten Datenbank	0.94	1.16
CPLX	Komplexität des Produkts	0.70	1.60
Rechner-abhängige Attribute			
TIME	Ausführungszeit Beschränkung	1.00	1.60
STOR	Speicherbeschränkungen	1.00	1.56
VIRT	Software-Entwicklungsumgebung	0.87	1.30
TURN	Computer-Antwortzeiten/-Anforderungen	0.87	1.30
Personen-abhängige Attribute			
ACAP	Fähigkeit der Projektanalytiker	0.71	1.46
AEXP	Erfahrung mit der Anwendung	0.82	1.29
PCAP	Fähigkeiten der Programmierer	0.70	1.42
VEXP	Erfahrung mit Softwareentwicklungsumgebung	0.90	1.21
LEXP	Erfahrung mit der Programmiersprache	0.95	1.14
Projektumgebungs-abhängige Attribute			
MODP	Erfahrung mit modernen Programmiermethoden	0.82	1.24
TOOL	Verfügbare Software-Tools	0.83	1.24
SCED	“Härte” der Zeitvorgabe für das Projekt	1.00	1.23

Schätzverfahren: Politische Methoden

- Bei allen diesen Methoden werden die Projektkosten durch die beim Auftraggeber verfügbaren Mittel bestimmt
- Pricing-to-win
 - Der zu erwartende Aufwand wird durch das Budget des Auftraggebers und nicht durch die Projektfunktionalität bestimmt. Es wird nur so viel Aufwand betrieben, dass noch Gewinn gemacht wird.
 - Variante: Bei „strategischen“ Projekten (z.B. Erstprojekt bei attraktivem Kunden, Verdrängungswettbewerb, Kostenbeitragssituationen, etc.) werden die Kosten (und damit indirekt der veranschlagte Aufwand) so festgelegt, dass das Projekt gerade so „gewonnen“ wird
- Max-Budget
 - Der Aufwand wird durch das maximale beim Auftraggeber zu vergebende Budget bestimmt.

Best Practices (2/2)

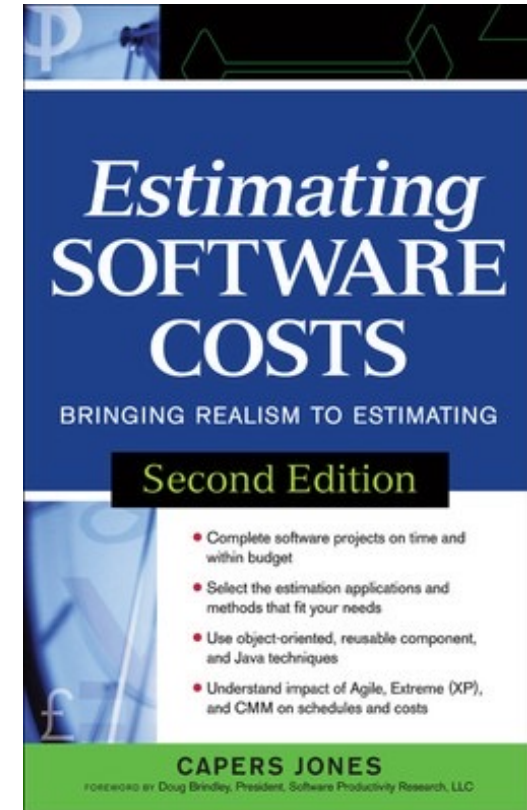
- Die Aufwandsschätzung ist eine Aktivität, die regelmäßig während des Projektes durchgeführt werden muss
- Mehrere Schätzverfahren, mehrere Schätzer (Personen)
- Benutzen Sie Workshops mit dem Team und Kunden, um die Anforderungen zu illustrieren, zu verstehen und die vorgeschlagene Lösung zu diskutieren
- Involvieren Sie erfahrene Spezialisten in die Analyse und Aufwandsschätzungen. Führen Sie Brainstorming mit den Menschen, die in dem Projekt arbeiten werden
- Schätzungen fallen besser aus, wenn Projektmitarbeiter involviert; außerdem Motivation größer, die selbst gesetzten Ziele zu erreichen

Best Practices (2/2)

- Quantifizieren Sie das Unbekannte in Ihrer Aufwandsschätzung und kompensieren Sie durch adäquaten Puffer
- Bitte vergessen Sie nicht, dass Unvorhergesehenes passiert und die Anforderungen oft viel komplexer bei der Implementierung sind, als gedacht
- Erstellen Sie die Aufwandsschätzung in Punkten oder Arbeitsstunden und nicht in Kalendertagen
- Setzen Sie Tools und Techniken für die Aufwandsschätzung ein
- Planen Sie einen Faktor für Vorkommnisse, die Sie nicht vorhersagen können
- Dokumentieren Sie Ihre Aufwandsschätzungen und wie Sie diese kalkuliert haben

Fazit

- Be accurate.
- Be conservative.
- Base the estimate on solid historical data.
- Include quality, since software quality affects schedules and costs.
- Include paper documents, since they can cost more than source code.
- Include effect of creeping requirements.
- Do not exaggerate the effects of tools, languages, or methods.
- Get below phases to activity-level cost estimates.
- Be prepared to defend the assumptions of your estimate.



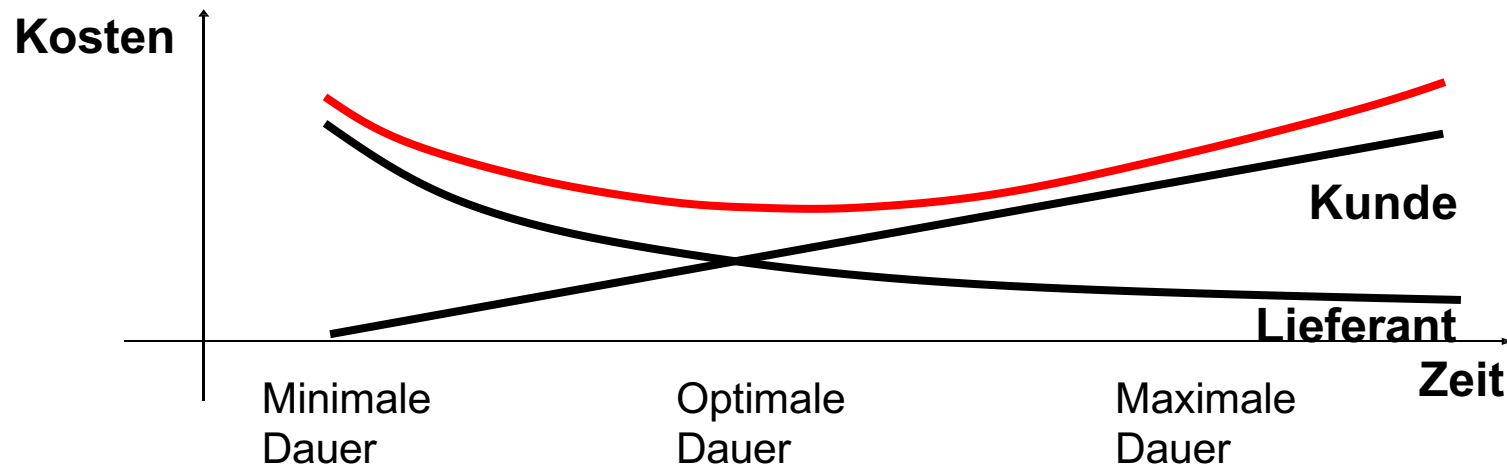
Quelle: Jones, C (2007). Estimating Software Costs, 2nd Ed. O'Reilly: Boston.

Kosten- und Finanzplanung

Kostenplan

- Zweck einer Kostenplanung
 - Ermittlung der Gesamtkosten basierend auf dem Ablauf- und Kapazitätsplan und unter Berücksichtigung zusätzlicher Kosten (Sachaufwendungen, Fremdvergabe, etc.) und kalkulatorischer Zuschläge
- Ergebnis der Kostenplanung ist ein Budget, welches nur geändert werden sollte, wenn:
 - eine Änderung des Leistungsumfanges auftritt
 - eine erneute Kostenschätzung realistischere Werte liefert
 - die Plankosten für eine konkrete Aufgabe nicht ausreichen und durch andere Minderkosten nicht aufgefangen werden können

Kostenplan

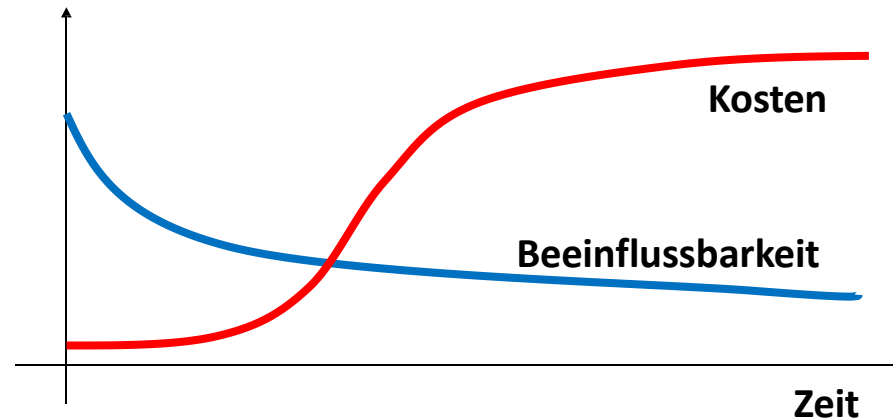


- Die Dauer eines Projektes schlägt sich auf die Kosten nieder
 - Je länger ein Projekt, desto kostengünstiger kann es i.A. durchgeführt werden
 - Kleine Projektgruppen minimieren den Kommunikationsaufwand
- Je früher ein Projekt beendet ist, desto früher kann das Ergebnis Ertrag bringen

Kostenplan – Eckpunkte

- Phasenorientiert vorgehen
- Änderungen berücksichtigen
- Mehrere Personen beteiligen
- Vorsichtig bewerten
- Genauigkeit nicht übertreiben
- Folgekosten (z.B. Wartungskosten) berücksichtigen
- Sonstige Kosten (Administration, Meetings, Wartezeiten, etc.) berücksichtigen
- Risikozuschlag berücksichtigen (15%)
- Gewinnzuschlag berücksichtigen (15%)

Kostenplanung im Projekt



- Kosten lassen sich in frühen Projektphasen noch ganz gut beeinflussen, später jedoch immer weniger

... das bedeutet:

- frühzeitig planen
- frühzeitig auf Probleme reagieren
- nicht hoffen, in späten Projektphasen noch Kosten einsparen zu können

Kostengruppen / Kostenarten

■ Kostengruppen

- Fixkosten
- Variable Kosten
- Gemeinkosten

■ Kostenarten

- Personalkosten
 - Ingenieurstunden
 - Sachbearbeiterstunden
 - Fremdpersonal
- Zeiten
 - Maschinenkosten
 - Montagekosten
 - Vorhaltezeiten
 - ...
- Weitere Kostenarten:
 - Materialkosten
 - Lizenzkosten
 - Werkzeugkosten
 - IT, Verwaltung,
 - Reisekosten
 - Vertriebskosten
 - ...

Ermittlung Kostenarten

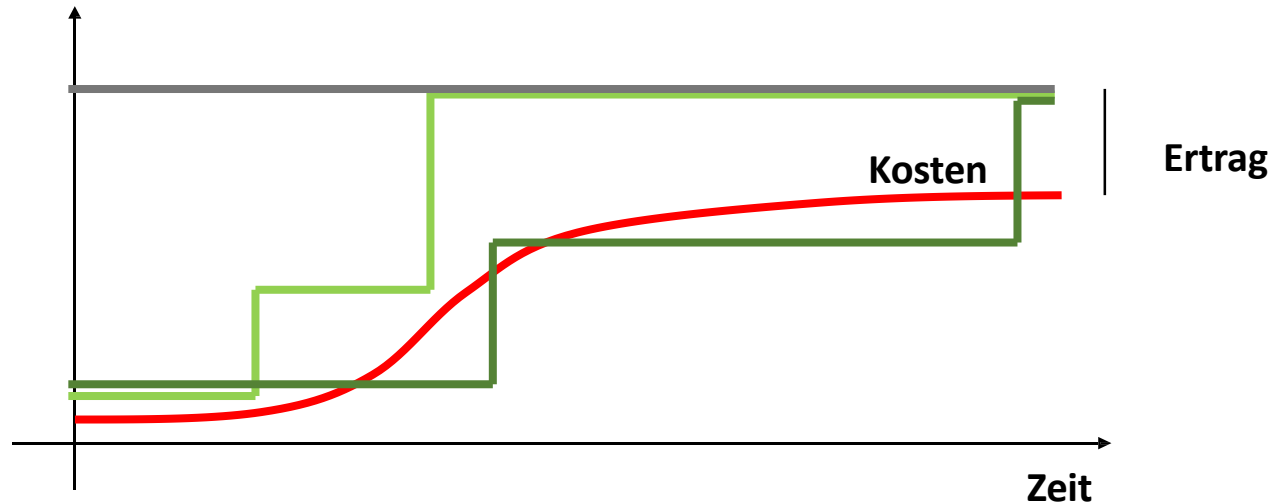
Kostenarten und ihre Ermittlung

$$\text{Aufwand} = \text{Aufwandsmenge} \times \text{Kostensatz}$$

Personalaufwand	Schätzung oder Ermittlung der Menge	Personalkostensätze
Betriebsmittelaufwand	Schätzung oder Ermittlung der Menge	z.B. Maschinenstundensätze, Raummieten (interne Verrechnungssätze)
Sach-, Materialaufwand	Schätzung oder Ermittlung der Menge	Sachkostensätze, Preise

- Schon bei der Planung sollten die Kosten für die einzelnen Arbeitspakete oder Vorgängen getrennt erfasst werden. Die Arbeitspakete sind dann die Kostenträger. In dieser Weise wird die Kostenkontrolle während der gesamten Durchführung des Projekts erleichtert.

Kostenplan



- Die Kosten eines Projektes sollten durch den Auftraggeber (intern oder extern) vollständig getragen werden; ein positiver Ertrag ist (meist) ein zusätzliches Ziel
- Die Kostenentwicklung wird begleitet durch Finanzaufgänge
- Vorauszahlung: Der Kunde stellt zu Projektbeginn die vollständigen Mittel zur Verfügung
- Vorausgehende phasenbezogene Zahlungen: der Kunde stellt phasenbezogen Finanzmittel so zur Verfügung, dass die Kosten zu jedem Zeitpunkt gedeckt sind
- Phasenbezogene gemischte Finanzierung: Der Kunde stellt phasenbezogen Finanzmittel so zur Verfügung, dass die Kosten zu „vielen“ Zeiten des Projektes gedeckt sind

Personalplanung

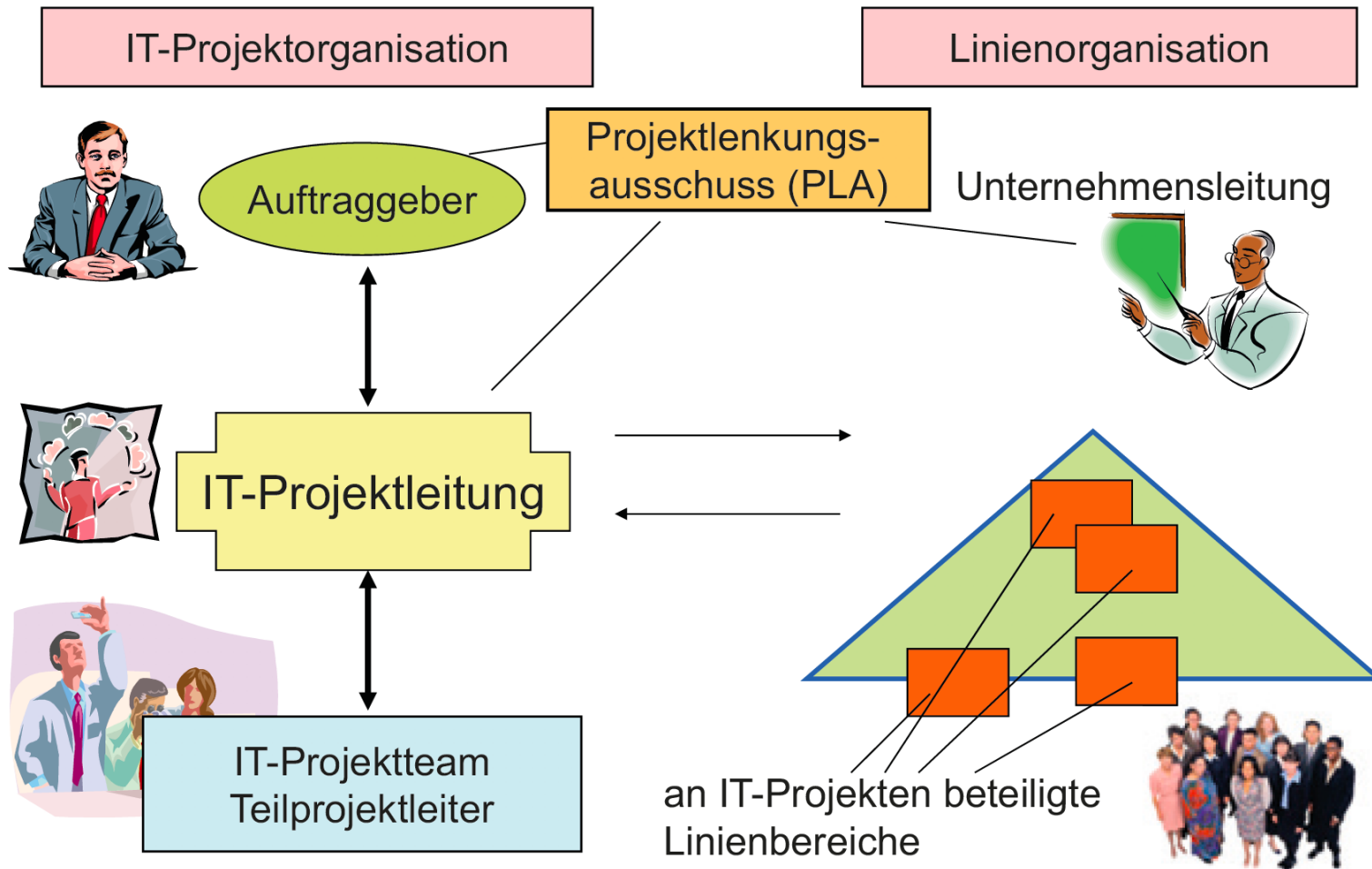
Personalplanung – Grundlagen (1/2)

- Der Erfolg eines IT-Projekts wird zum Großteil von personellen Faktoren beeinflusst
- Projektarbeit ist typischerweise als kooperativer Problemlösungsprozess zu verstehen, bei dem mehrere Personen (als spezifische Wissens-, Kompetenz- und Verantwortungsträger) im Teamwork die Erreichung der angestrebten Projektziele verfolgen und die definierten und vereinbarten Projektergebnisse bereitstellen
- Aufgaben der Personalplanung
 - Ermittlung der Kapazitäten
 - Beauftragen der Mitarbeiter
 - Aus- und Weiterbildungsplanung

Personalplanung – Grundlagen (2/2)

- Das Projektteam unter Führung der Projektleitung steht in einer Vielzahl von Kooperationsbeziehungen
- Es ist die Verantwortung der Projektleitung
 - eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Projektauftraggeber, unter Einbezug wesentlicher Entscheidungsträger (Unternehmensführung, Leitung der Fachbereiche) herzustellen
 - eine frühzeitige Beteiligung der künftigen Nutzer der Projektergebnisse sicherzustellen
- Dazu ist eine entsprechende Organisation erforderlich, die die Form der Koordination, Kommunikation und Kooperation zwischen den verschiedenen Beteiligten an der Projektarbeit festlegt.

Überblick Beteiligte IT-Projekte



Quelle: Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018). Handbuch IT-Projektmanagement: Vorgehensmodelle, Managementinstrumente, Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

Projektteam (1/2)

- Kern eines jeden IT-Projekts ist eine Projektgruppe, die von Projektbeginn bis zur Auflösung des Projekts existiert
- Für die Umsetzung größerer oder komplexer Projekte bietet sich die Einsetzung eines Kernteams an. Dieses Projektkernteam besteht im Wesentlichen aus Mitarbeitern, die zu 100 % für das Projekt zur Verfügung stehen, Erfahrung aus den jeweiligen Bereichen mitbringen, die Zusammenhänge der internen und übergreifenden Geschäftsprozesse kennen und in der Lage sind, prozessorientiert Abläufe zu designen
- Mitglieder dieser Projektgruppe sind
 - der Projektleiter/die Projektleiterin
 - Experten verschiedener Ausrichtung
 - Mitarbeiter aus den Fachbereichen (in Voll- oder Teilzeit)
 - eventuell externe Personen, wie Berater und andere Fachleute

Projektteam (2/2)

- Über das Projektkernteam hinaus können für Projekte in bestimmten Projektphasen sowie aus bestimmten Anlässen weitere Personen bzw. Akteure wesentlich sein. (Vertreter der Unternehmensführung und/oder der Fachabteilungen, Kunden, Lieferanten, Logistikdienstleister, Agenturen, etc.)
- Darüber hinaus existieren in der Unternehmenspraxis vielfach ergänzende Gremien (Lenkungsausschuss, Projektbeirat) und/oder die Einrichtung spezieller Unternehmensinstanzen – etwa ein „Project Office“ zur Koordinierung verschiedener Projekte (Multiprojektmanagement), mit dem das Projektteam kooperieren muss

Rollen und Funktionen im Team

- Eine frühzeitige Klärung der Rollen und Funktionen im Team sind wesentlich; So lassen sich Probleme, die sich aus unklaren Hierarchien und Befugnissen ergeben, bereits im Vorfeld ausräumen
- Zu Beginn eines jeden Projekts ist deshalb die organisatorische Einbindung zu klären; dies umfasst:
 - Definition der wichtigsten Projektrollen (Auftraggeber des IT-Projekts, Projektleitung, Projektteam, am Projekt beteiligte Bereiche)
 - Beschreibung der wesentlichen Rollen der Teammitglieder im Projekt
 - Bildung des Projektteams (Zuordnung von Personen zu den Rollen)
 - Darstellung der Projektaufbauorganisation (Projektorganigramm)
 - Vereinbarungen zum Informationsfluss im Projekt

Planung des Teams und Rollenzuweisung

- Eine erfolgreiche Projektarbeit erfordert geeignete personelle Ressourcen, die insbesondere Kompetenzen aufweisen, die für die Entwicklung und Implementierung von Projektergebnissen in Teamarbeit benötigt werden
- Zur Planung der erforderlichen personellen Ressourcen sind zu folgenden Eckdaten wesentlich:
 - Anzahl der Projekteinheiten (Arbeitspakete/Sprints)
 - Anzahl und Art der Mitarbeiter pro Projekteinheit
 - Entscheidung über den Einsatzzeitpunkt bzw. den Einsatzzeitraum der jeweiligen Teammitglieder (Zeitbedarf bzw. Zeitvorgabe pro Projekteinheit)
 - Ermittlung der Gesamtzahl der benötigten Teammitglieder im Projekt (Zeiten, Qualifikation/Rolle, Anzahl)
 - Verteilung des Einsatzes der Teammitglieder auf Projektphasen

Bildung des Teams (1/2)

- Oft kann sich die Projektleitung die einzelnen Teammitglieder nicht aussuchen; wichtiger Erfolgsfaktor für die Teamarbeit ist daher eine gelungene Teambildung
- Für Teams gilt – im Unterschied zu einer Arbeitsgruppe – die gemeinsame Verantwortung der beteiligten Personen für die erreichten Arbeitsergebnisse und der aus den Einzelleistungen erzielte Synergieeffekte
- Durch Teambildung sollen die Stärken der einzelnen Teammitglieder für die Lösung der anfallenden Aufgaben genutzt werden. Die Arbeitsbeiträge der Teammitglieder beeinflussen sich gegenseitig und führen zu einem besseren Gesamtergebnis
- Projekte scheitern oft an zwischenmenschlichen Konflikten und personalen Problemen, nicht unbedingt an den Leistungsvorgaben

Bildung des Teams (2/2)

- Teamleitung sollte die Kompetenz der Teammitglieder anerkennen (Wertschätzung)
- Gewisses Maß an Freiheit und Verantwortung für bestimmte Aufgaben sollte seitens der Projektleitung den Teammitgliedern übertragen werden
- Teammitgliedern sollte ein Vertrauensvorschuss gewährt werden
- Administrative und organisatorische Hürden sollten zentral durch die Projektleitung aus bearbeitet werden
- Teil-Teams sollten zeitweise auch völlig autonom arbeiten können
- Teams können mitunter auch zeitweise aus dem alltäglichen Arbeitsprozess herausgenommen werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen
- Notwendigkeit von Team-Building Aktivitäten sollte nicht unterschätzt werden

Regeln zur Teambildung (1/2)

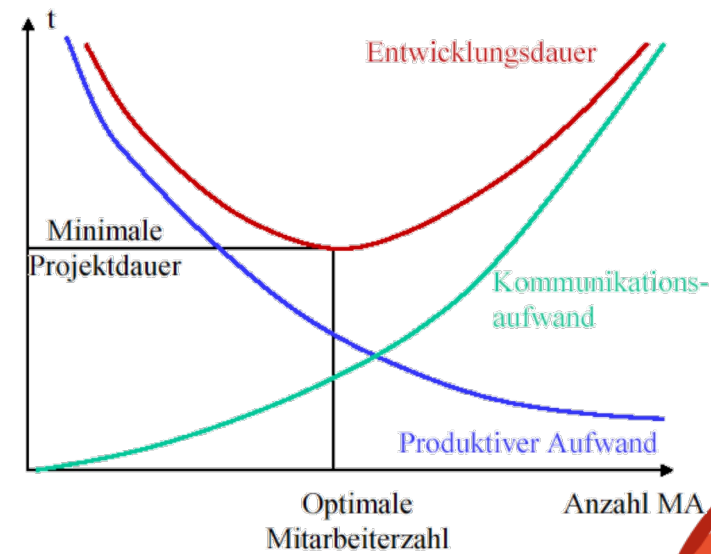
- Projektteams sollten nicht zu groß sein. Ein arbeitsfähiges Team umfasst zwischen fünf und sieben Personen. Bei dieser Gruppenstärke erreicht man die bestmögliche Teameffizienz.
- Mit wachsender Teamgröße wird die Leitung des IT-Projekts schwieriger. Insbesondere die interne Entscheidungsfindung ist mit einem höheren Zeitaufwand verbunden, je größer die Projektgruppe ist.
- Bei Projekten mit einer größeren Zahl an Projektmitarbeitern (etwa mehr als sieben Personen) wird sinnvollerweise ein Kernteam gebildet. Außerdem ist es dann notwendig, verschiedene Teilprojekte zu etablieren
- Es sollte darauf geachtet werden, dass möglichst jede Gruppe von Hauptbetroffenen im Projektteam repräsentiert ist. Auch sollte versucht werden, Promotoren in das Projektteam einzubinden (etwa eine übergeordnete Führungsebene oder bestimmte Macht- und Fachpromotoren)

Regeln zur Teambildung (2/2)

- Im Projektverlauf können sich die Anforderungen an die Teamgröße und Teamzusammensetzung je nach Bedarf ändern; hierauf sollte bei der Teambildung geachtet werden
- Da im Projektteam unterschiedliche Rollen zu besetzen sind, werden auch Personen unterschiedlicher Qualifikation benötigt; es ist dabei darauf zu achten, dass die jeweilige Person eine Rolle bekommt, die sie auch verkörpern kann
- Bei der Auswahl der Personen spielen Qualifikationsanforderungen (fachlich/methodisch) ebenso eine Rolle wie Interesse, Motivation und Identifikation mit dem Projekt sowie rein personenbezogene Eigenschaften
- Eine Mischung des Projektteams aus unterschiedlichen Persönlichkeiten kann für ein Projekt oft gewinnbringend sein
- Achten Sie darauf, dass die „richtigen“ Personen im Team kooperieren

Exkurs: Brooks's law (1/2)

- Brooks's law: „adding manpower to a late software project makes it later“
- Diese Beobachtung über das Management von Softwareprojekten, wonach "das Hinzufügen von Arbeitskräften zu einem späten Softwareprojekt es noch später macht“, wurde von Fred Brooks in seinem 1975 erschienenen Buch „The Mythical Man-Month“ geprägt
- Die Verzögerung resultiert unter anderem durch den erhöhten Trainingsaufwand und den steigenden Kommunikationsaufwand
- Für jedes Projekt existiert eine optimale Mitarbeiteranzahl im Verhältnis zur minimalen Projektdauer



Exkurs: Brooks's law (2/2)



Personalressourcenplanung (1/2)

- Bei (IT-)Projekten werden insbesondere die Personalressourcen aufgrund ihrer schwierigen Kalkulierbarkeit oft unterschätzt; dies führt auf Grund des hohen Finanzaufwandes oft zu Schwierigkeiten
- In der Planung werde zwei Ebenen unterschieden:
 - **Personalbedarfsplanung**
Hier muss insbesondere darauf geachtet werden, dass das Personal für das Projekt in der richtigen Menge (Aufwandsschätzung je Rolle) und mit „passender“ Qualifikation angefordert und ausgewählt wird.
 - **Personaleinsatzplanung**
Hier geht es um die optimale Ressourcenallokation. Zu beachten ist etwa, dass optimale, effiziente Auslastung von Personalressourcen nicht bedeuten muss, dass dadurch die Projekte auch effektiv umgesetzt werden. Wird z. B. ein Team durch die Projektleitung 100% effizient verplant, bleibt kein Spielraum für Flexibilität und damit auch kein Platz, um zum Beispiel auf Änderungen zu reagieren oder Risikoplanung betreiben zu können.

Personalressourcenplanung (2/2)

- Generell können vier Ansätze unterschieden werden, um vorhandene Überlastungsprobleme von Ressourcen zu lösen:
 - Verlängerung des Zeitraums, der zur Erledigung ausgewählter Arbeitspakete zur Verfügung steht
 - Erhöhung der Kapazität für bestimmte Ressourcen
 - Priorisierung von Tätigkeiten
 - Veränderung von Ablauffolgen durch entsprechende Umstrukturierung des Ablaufplans

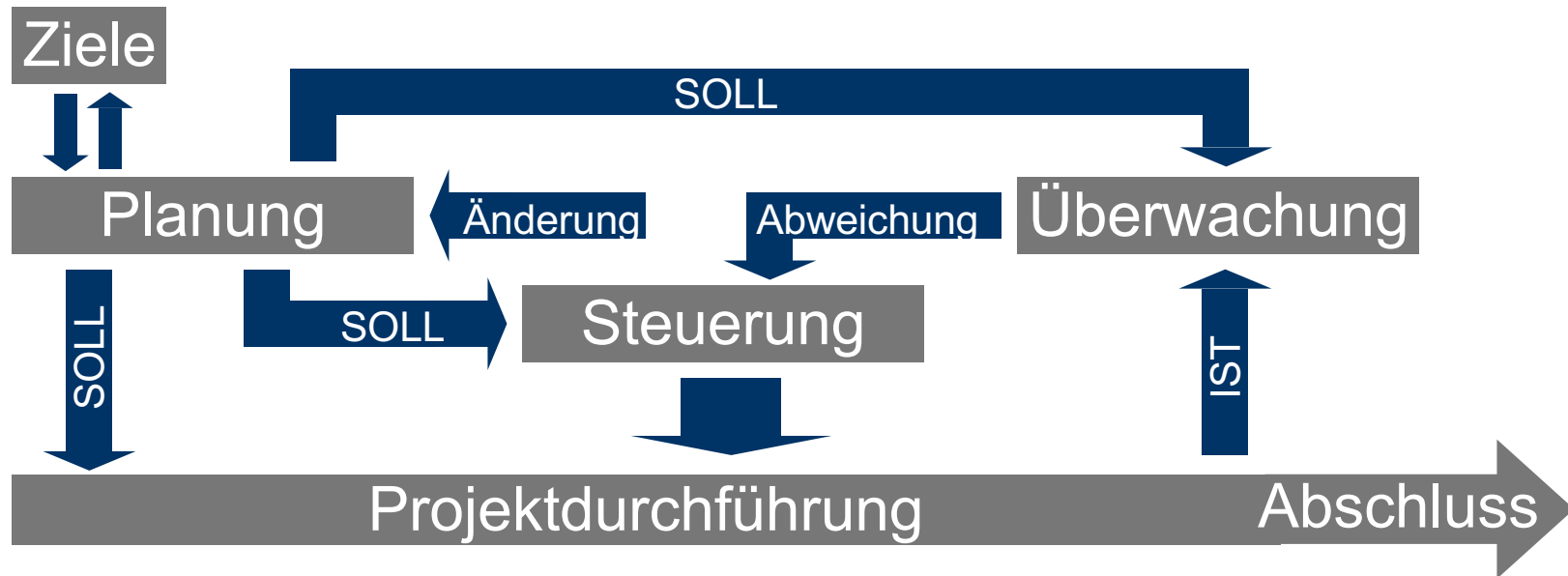
Exkurs: Personenmonat/Zeitmonat

- Auf Grund von Urlaubszeiten, Feiertagen, Krankenständen kann eine Person in einem Jahr maximal 10 Personenmonate (PM) (früher: Mannmonate / MM) erbringen
- Der produktive Anteil ist noch wesentlich geringer – ca. 80%
 - Die Woche hat nur 4 Tage
 - Der Tag hat nur 6 Stunden
- Merke daher für Personalkalkulation:

■ 1 PT = 6 PH	1 Tag = 8 Arbeitsstunden
■ 1 PM = 17 PT	1 Monat = 21 Arbeitstage
■ 1 PJ = 10 PM	1 Jahr = 12 Monate
■ 1 PJ = 1020 PH	1 Jahr = 2016 Arbeitsstunden

Statusüberwachung und Projektcontrolling

Projektsteuerung



- Planung fließt als Stellgröße initial in die Projektdurchführung ein. Die Projektdurchführung verläuft allerdings selten wie geplant, so dass der Projektfortschritt überwacht werden muss.

Definition und Voraussetzungen

- In der Projektüberwachung werden die Sollvorgaben der System- und Projektplanung mit den im Projektablauf erreichten Ist-Werten verglichen und eventuelle Planabweichungen festgestellt
- Die Überwachung bezieht sich einerseits auf den Projektgegenstand und andererseits auf den Projektablauf
- Ein Soll-Ist-Vergleich erfolgt insbesondere in Form einer
 - Terminkontrolle
 - Kostenkontrolle
 - Sachfortschrittskontrolle (Kapazitäts- und Leistungsüberwachung)
- Voraussetzung:
 - realitätsbezogene, vollständige und prüfbare Planvorgaben
 - aktuelle Ist-Daten

Phasen und Abweichungen

- Drei Phasen der Projektüberwachung
 - Ermittlung von Daten, welche die aktuelle Situation im Projekt widerspiegeln
 - Soll-/ist-Vergleich: Feststellung von Abweichungen
 - Bewertung: Feststellung von Gründen für Abweichungen
- Ursachen für Abweichungen
 - Unrealistische Planung
 - falsche Einschätzung der Komplexität
 - unzureichende Planungserfahrung
 - fehlende Werte aus der Vergangenheit
 - Unvorhergesehene Änderungen im Projektablauf
 - neue Erkenntnisse
 - Verschiebung der Prioritäten
 - Fehler in der Arbeitsausführung
 - schlechte Arbeitseffizienz
 - ungenügende Arbeitsqualität

Terminüberwachung

- Vergleich von geplanten Meilensteinen oder Aufgabenenden mit tatsächlichen Terminen
- Vergleich von prozentualer Fertigstellung
 - Vorsicht: Das 90%-Syndrom
- Klare Definition für „Fertigstellung“
- Trendanalysen
 - Fallender, waagrechter, ansteigender Verlauf
- Zusätzliche Gründe
 - Lieferzeiten von Zulieferern
 - Wartezeiten
 - Fehlende Beistellungen
 - ...

Exkurs: 90%-Syndrom

- In einer relativ frühen Phase des Projekts (typischerweise zwischen 30% und 60% der Projektlaufzeit), glaubt man, bereits 90% des Projektergebnisses zu haben. Hervorgerufen wird dieser Effekt durch die erworbene Kenntnis des Lösungswegs und die Unkenntnis der noch auftretenden Störungen. Tatsächlich erfordert die Umsetzung einer erkannten Lösung erhebliche Aufwände, sodass die subjektive Aufwandseinschätzung der Projektmitarbeiter hinterfragt und gegebenenfalls deutlich erhöht werden muss.
- Um das 90%-Syndrom zu vermeiden sind objektive Methoden zur Fortschrittsmessung erforderlich. Im einfachsten Fall ist dies die 0/100-Methode, die das Arbeitsergebnis erst nach erfolgter Abnahme gelten lässt. Aufwändigere Verfahren erfordern die Definition einer Metrik für die laufend erbrachten Ergebnisse in Relation zum geforderten Endergebnis.

Kostenüberwachung

- Vergleich der geplanten Kosten zu den tatsächlichen aktuellen Kosten
- Ursachen für Kostenüberschreitungen
 - Ungenaue Abgrenzung des Projektes: Es werden unnötige Arbeiten gemacht
 - Management-Entscheidung zu tief anzubieten
 - Unkontrollierte Änderungen: nachträglich wird ein „Rolls-Royce“ verlangt
 - Aufholen von zeitlichen Verzögerungen (Überstunden)
 - Unvorhersehbare technische Schwierigkeiten
 - Abrechnung projektfremder Kosten

Kapazitätsüberwachung

- Vergleich der geplanten Kapazitäten mit den tatsächlich benötigten
 - Mitarbeiter so spät wie möglich im Projekt einsetzen
 - Mitarbeiter so früh wie möglich aus dem Projekt nehmen
 - Zuordnung zu Kostenstelle bei Veränderungen überprüfen!
- Ursachen für Abweichungen (zusätzlich)
 - Mitarbeiter sind falsch qualifiziert oder eingesetzt
 - Mitarbeiter werden zu früh fertig
 - Mitarbeiter werden in andere Projekte abgezogen bzw. mitverwendet
 - Mitarbeiter finden kein Ende

Leistungsüberwachung

- Überprüfung der quantitativen und qualitativen Arbeitsergebnisse
- Methoden:
 - Besprechungen während Arbeitspaketbearbeitung
 - Reviews nach Beendigung des Arbeitspaketes
- Leistungsüberwachung ist ein kritischer Punkt im Projektmanagement und hat darüber hinaus große Bedeutung für die Personalentwicklung in Unternehmen. Positive Personalentwicklung ist in personalintensiven Branchen (iwe z.B. Softwarebranche) absolut unternehmenskritisch
 - Leistungsüberwachung muss
 - durchgeführt und
 - akzeptiert werden
 - Leistungsüberwachung ist nur dann auf Dauer produktiv, wenn ein vernünftiges „Fehlerklima“ installiert ist.

Projektsteuerung

- Die beste Überwachung nutzt nichts, wenn festgestellte Abweichungen keinen Einfluss auf die Projektdurchführung haben; dies ist Aufgabe der Projektsteuerung
- Die Projektsteuerung beinhaltet alle projektinternen Aktivitäten des Projektleiters, die erforderlich sind, um das geplante Projekt in seinem Verlauf im Rahmen der Planungswerte abzuwickeln und damit erfolgreich durchzuführen
- Der Steuerung kommt eine besondere Rolle zu:
 - Die Planung ist ein in die Zukunft gerichteter Vorgang, der den tatsächlichen Verlauf nur theoretisch vorwegnehmen kann
 - Nur durch eine aktive, wirkungsvolle Steuerung, die Abweichungen zwischen Projektplan und realem Projektverlauf ausgleicht, kann mit einem Erreichen des Projektzieles gerechnet werden

Projektsteuerung

- Die Projektleitung darf den Projektverlauf nicht sich selbst überlassen, sondern muss aktiv steuern durch
 - formale Freigabe von Arbeitspaketen
 - Eingreifen bei Abweichungen
 - Sammeln von Informationen, auch über informelle Kommunikation
- Laufende Anpassung der Pläne aufgrund
 - neuer Erkenntnisse
 - Veränderungen der Rahmenbedingungen
 - Kosten-/Terminüberschreitungen
- Verzahnung von Systemführung und Projektführung
 - Systemführung: technische Entwicklung, Variantenauswahl, etc.
 - Projektführung: Mitteleinsatz, Termin-/Kostenplanung

Statusüberwachung und Projektcontrolling

